学習報告書：配列を用いた最大値・最小値の探索とキャンパス描画応用

科目名:	アルゴリズム基礎知識 II	**提出日:**	[年/月/日]
該当章:	第4章 キャンパスに図形を描こう	**報告者:**	[受講生番号 / 氏名]

1. 本レポートの目的と背景

プログラミングにおける基本的なデータ構造である「配列（Array）」は、連続したメモリ領域に同種のデータを一括管理するための強力な手段である。しかし、計算機処理においては、配列全体を人間のように俯瞰して瞬時に特定の特徴量を把握することはできない。コンピュータは配列の要素を1つずつ順次に走査（ループ処理）し、条件判定を繰り返すことで目的のデータを見つけ出す。

本章「キャンパスに図形を描こう」では、配列の中に格納された複数の数値群（例えばキャンパス上に配置された図形のX・Y座標やサイズ）から、**最大値（Maximum Value）**および**最小値（Minimum Value）**を抽出する基本アルゴリズムを学習する。さらに、その探索結果を利用してキャンパス上の複数オブジェクトを完全に内包する「境界枠（バウンディングボックス）」を描画する応用手法について理解を深めることを目的とする。

2. アルゴリズムの理論的背景

配列から最大値（または最小値）を求める標準的なアルゴリズムは、**「仮の最大値（暫定値）の保持と順次比較」**に基づいている。要素数が N である1次元配列 A に対する処理手順は以下の通りである。

1. **初期化:** 配列の先頭要素 `A[0]` を仮の最大値変数 `max_val` に代入する。
2. **反復比較:** インデックス i を 1 から $N-1$ まで1ずつ増やしながら、`A[i]` と `max_val` を比較する。
3. **値の更新:** もし `A[i] > max_val` であれば、`max_val` を `A[i]` の値で上書き更新する。
4. **結果の確定:** ループ終了後、`max_val` に保持されている値が配列全体の最大値となる。

> **【計算量に関する考察】**
> この線形探索アルゴリズムでは、要素数 N に対して比較処理が $N-1$ 回実行される。したがって、時間計算量は **O(N)** であり、要素数に比例した時間で確実に最大値・最小値を求めることができる。

3. プログラム実装例（疑似コード）

以下に、配列から最大値と最小値を同時に探索するプログラムの実装例を示す。

```
# 配列データ（例: キャンパス上の図形のX座標リスト） x_coords = [120, 450, 80, 320, 210] # 1. 配
```

4. 動作トレース（ドライランによる検証）

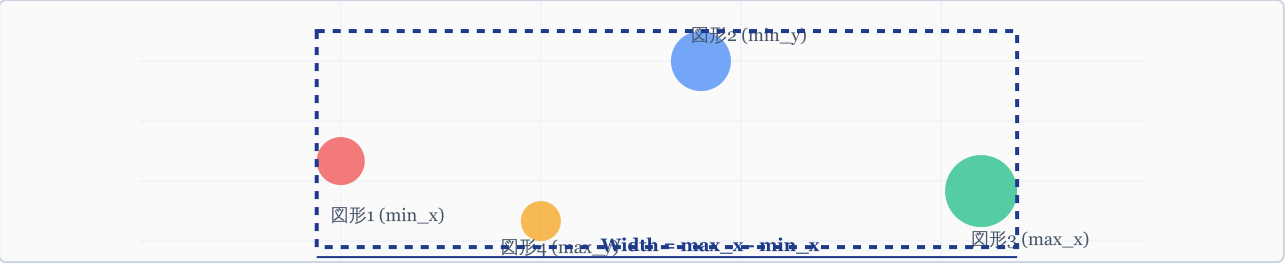
配列 `x_coords = [120, 450, 80, 320, 210]` を対象とし、ループ処理に伴う各変数の遷移状況をトレース表に整理した。

ステップ	添字 (i)	参照値 x_coords[i]	条件判定 (> max_x)	条件判定 (< min_x)	更新後の max_x	更新後の min_x
初期状態	0	120	-（初期化）	-（初期化）	120	120
1回目のループ	1	450	450 > 120 (真)	450 < 120 (偽)	**450**	120
2回目のループ	2	80	80 > 450 (偽)	80 < 120 (真)	450	**80**
3回目のループ	3	320	320 > 450 (偽)	320 < 80 (偽)	450	80
4回目のループ	4	210	210 > 450 (偽)	210 < 80 (偽)	450	80

トレース結果より、アルゴリズムが意図通り動作し、配列内の最大値 450 および最小値 80 を正しく特定できていることが確認された。

5. キャンパス描写への応用：境界枠の自動生成

2次元グラフィック（キャンパス画面）上に複数の図形が存在する場合、それら全体を包含する矩形領域を「バウンディングボックス（Bounding Box）」と呼ぶ。 すべての図形の中心座標 (x_list[i], y_list[i]) に対して最大値・最小値を求めることで、外枠の描画に必要なパラメータを計算できる。



6. 境界枠計算プログラムの実装

```
# キャンパス上の4つの図形の座標データ x_list = [100, 280, 420, 200] y_list = [80, 30, 95, 110
```

7. 練習問題と解答解説

本章の理解度を確認するため、章末の練習問題に取り組んだ結果と考察を以下に示す。

【演習 1】最も大きい円の半径を見つけるプログラム

問題文: 配列 `radii = [15, 42, 8, 27, 35]` に格納された5つの円の半径の中から、最も大きい値を出力するプログラムを作成せよ。

```
radii = [15, 42, 8, 27, 35] max_r = radii[0] for r in radii: if r > max_r: max_r = r p
```

【演習 2】最大値の「位置（インデックス）」を特定する

問題文: 配列の中で最大値を持つ要素の値だけでなく、その要素が何番目（インデックス）にあるかを保持するアルゴリズムを構築せよ。

```
scores = [65, 90, 45, 90, 72] max_val = scores[0] max_idx = 0 # インデックス保持用の変数を
```

8. 結論および考察

本章を通じて、配列内の最大値・最小値を探索する基本アルゴリズムとその応用方法を習得した。 探索処理は、初期値の設定と反復構造（ループ）および分岐処理（if文）を組み合わせることで簡潔に実装できる。また、得られた極値を幾何学的な数値（左端、右端、上端、下端）と対応付けることで、グラフィック処理におけるオブジェクトの包含判定や境界枠表示といった高度な視覚効果を容易に構築できることを学んだ。